PRÁCTICA 3

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE TRAMAS ETHERNET Y PROTOCOLO DE DESCUBRIMIENTO.

Prácticas de Fundamentos de Redes y Comunicaciones – Curso 2025/2026

Jesús Manuel Calle Cancho (jesuscalle@unex.es)
Julio Domínguez Arjona (julioda@unex.es)

18 de marzo de 2026

Índice

1. Objetivos.
2. Protocolo de descubrimiento de estación receptora.
   2.1. Tipos de estaciones en la práctica.
   2.2. Mecanismo de descubrimiento de la estación que ejecutará el maestro.
   2.3. Mecanismo de descubrimiento de la estación que ejecutará el esclavo.
3. Modos de funcionamiento de la aplicación.
   3.1. Tipos de estaciones en la práctica.
   3.2. Uso de las teclas de funciones especiales y adecuación del IDE.
   3.3. Envío de fichero.
4. **Tarea a realizar.**
5. Entrega de la sesión práctica.

1. Objetivos

El objetivo de esta entrega será doble. Por un lado, se va a desarrollar un protocolo que permita la detección de la estación receptora de forma que automáticamente se defina una comunicación entre una estación maestra y una estación esclava. Por otro lado, se deberán desarrollar métodos que permitan la construcción de tramas con un payload mayor del que se ha enviado y recibido en la Sesión 2. Para ello se va a hacer uso de ficheros de texto que permitan probar el envío y la recepción de ficheros de texto plano.

2. Protocolo de descubrimiento de estación receptora

En esta práctica vamos a implementar un mecanismo automático para detectar la estación que será receptora de nuestros mensajes. Para ello, primero definiremos los tipos de estaciones que participarán en la comunicación y las tareas específicas que deberá realizar cada una dentro del protocolo.

2.1 Tipos de estaciones en la práctica

Aunque Ethernet ya incorpora mecanismos para el acceso a un medio compartido, en estas prácticas se implementan procedimientos adicionales para facilitar el acceso al medio y prevenir colisiones. En esta sesión, se introduce uno de estos procedimientos, estableciendo roles específicos para las estaciones de trabajo: **estación maestra** y **estación esclava**.

A partir de esta práctica, cada equipo que participe en la comunicación tendrá una función definida. Este modelo se basa en una comunicación **maestro-esclavo**, donde un equipo asume el rol de maestro y controla la transmisión, mientras que el otro actúa como esclavo, permaneciendo a la escucha de los comandos enviados por la estación maestra.

Por lo tanto, una vez seleccionado el puerto de comunicación en la aplicación, será necesario definir la función de cada estación.

La Figura 1 muestra la estructura que deberá seguir la aplicación para determinar la función de cada estación.

```
Interfaces disponibles:
[0] enp0s5
[1] enp0s6
[2] lo
[3] any
[4] bluetooth-monitor
[5] nflog
[6] nfqueue
Seleccione interfaz: 0
Interfaz Elegida: enp0s5
La MAC es: 0:1C:42:49:43:72
Introduzca el número de grupo:
1
Puerto abierto correctamente
Seleccion el modo de la estación:
   [1] Modo Maestra
   [2] Modo Esclava
```

Figura 1: Elección del modo de la estación

Dependiendo del modo elegido, la aplicación podrá operar de dos maneras. La estación maestra será responsable de controlar la comunicación e iniciará el protocolo de detección de la estación esclava, que actuará como receptora de los mensajes.

Por otro lado, la estación esclava permanecerá en espera hasta recibir los comandos específicos de la estación maestra, siguiendo el protocolo de descubrimiento.

2.2 Mecanismo de descubrimiento de la estación que ejecutará el maestro

La estación maestra será responsable de iniciar el protocolo de descubrimiento para identificar y establecer comunicación con la estación esclava. Para ello usaremos los campos de la cabecera de Ethernet que permitirán intercambiar información entre las estaciones. El método de envío inicial de las tramas será a través de una comunicación broadcast para la difusión de los mensajes de control de nuestro protocolo (ver documentación Práctica 1).

Dado que esta forma de envío de mensajes involucra a todos los equipos de la sala, es necesario tener un elemento distintivo de cada uno de los grupos para que la estación receptora conozca realmente cuándo un mensaje está dirigido a ella. Es por esto que se ha introducido el número de grupo como un elemento clave en este protocolo.

La información del número de grupo será incorporada en el campo tipo de la trama Ethernet. Hasta ahora en la práctica anterior se ha estado usando el campo tipo de la siguiente forma: [0x30,0x00], ya que el tipo 0x30 era uno de los tipos definidos y reservados para ser usados en la práctica.

En esta nueva entrega, ese campo será usado para comunicar mensajes desde el maestro hasta una estación esclava ya que no se conoce cuál es su MAC. Para ello el primer byte del campo tipo deberá contener la información del grupo.

Para codificar esa información, **se sumará al número del grupo que se haya elegido el número entero 48**, de forma que ese número entero en hexadecimal codificará los números de grupo, partiendo del código tipo ya usado en anteriores prácticas 0x30 (número que en decimal es el 48). De esta forma el campo tipo irá desde el número hexadecimal 0x31 (correspondiente al grupo 1) al 0x3a (correspondiente al grupo 10).

El segundo byte del campo tipo, será usado para **definir la operación que se está ejecutando**. De forma que habrá tres formas de operación:

- 0x00 - Define que se está usando el campo tipo en una comunicación fuera del protocolo y la aplicación no está en la fase de descubrimiento de la estación receptora.
- 0x01 - La estación maestra está enviando a través de la dirección de broadcast la trama de descubrimiento a la estación esclava.
- 0x02 - La estación esclava responde al mensaje de descubrimiento enviándole la respuesta a la estación maestra.

La trama de descubrimiento, por tanto, contendrá la información de la MAC de la estación maestra, la dirección de broadcast de la red, y el tipo tal y como se ha explicado anteriormente. **Estas tramas no deberán contener campo de datos**.

Una vez que la estación maestra ha construido la trama, será enviada a la red y se esperará hasta que la estación esclava responda con una trama válida, que contendrá la MAC de la estación esclava, finalizando el mecanismo de descubrimiento. En ese momento, la estación maestra deberá mostrar el menú de funciones para la comunicación que se describirá en la siguiente sección.

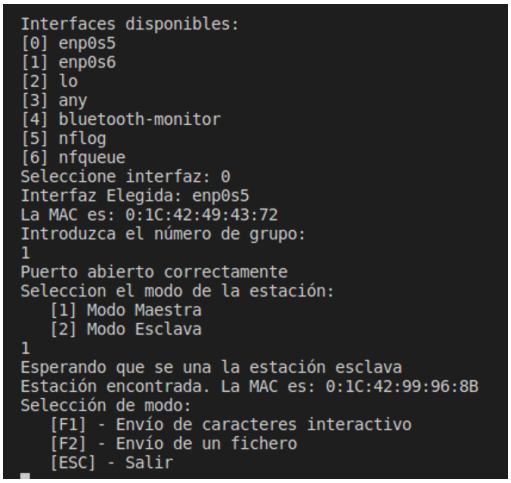
2.3 Mecanismo de descubrimiento de la estación que ejecutará el esclavo

En esta estación, una vez se haya elegido el modo de la estación, se deberá esperar hasta que llegue la petición de descubrimiento por parte del maestro. En ese momento deberá contestar al mensaje usando campo **tipo** tal y como se ha definido en la sección anterior, cambiando el segundo byte del campo a modo respuesta al mensaje de descubrimiento.

Al responder al mensaje de descubrimiento la estación mostrará las funciones que permitirán al usuario elegir el modo de funcionamiento de la aplicación.

3. Modos de funcionamiento de la aplicación

Una vez completado el descubrimiento de la estación esclava, la aplicación permitirá seleccionar el modo de funcionamiento. Las figuras 3 (a) y (b) muestran la salida de la aplicación tras finalizar el protocolo de descubrimiento, indicando las funcionalidades disponibles.



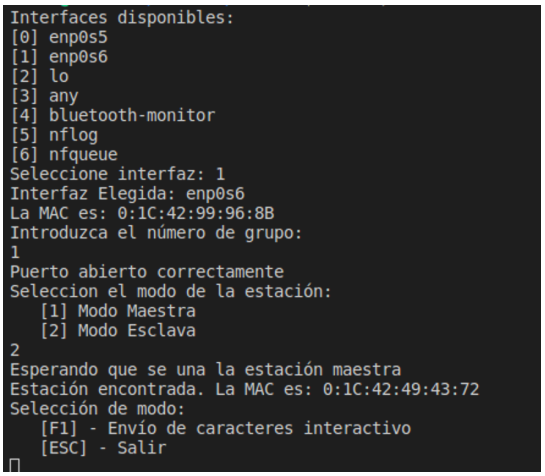


Figura 3: (a) - Menú de funcionamiento de la estación Maestra. (b) - Menú de funcionamiento de la estación Esclava.

Como se puede observar, hay dos modos de funcionamiento:

- Modo de funcionamiento interactivo: Permitirá el envío y la recepción de caracteres en ambos sentidos (estaciones maestro y esclavo). Para ello se deberá usar el código ya desarrollado en sesiones anteriores.
- Modo envío de fichero: Este modo deberá permitir el envío de un fichero **de la estación maestra a la esclava**. Es por esto, que esta funcionalidad no está disponible en la estación esclava.

Cabe destacar que, en el modo de funcionamiento de la estación esclava, **aunque un usuario no haya seleccionado ninguna funcionalidad**, la estación deberá estar recibiendo posibles paquetes que sean enviados por la estación maestra. La estación maestra **nunca** deberá recibir información si no se encuentra dentro de la funcionalidad de **Envío de caracteres interactivo.**

3.1 Uso de las teclas de funciones especiales y adecuación del IDE

Como se puede observar, a partir de esta práctica, el menú introduce el uso de las teclas de función 'F' para la selección de la funcionalidad que se va a ejecutar desde el menú.

Para ello es necesario realizar una adecuación del IDE y desvincular el uso de las teclas de función F1 a F4 de las funciones que actualmente están realizando. Para este fin, copiaremos el fichero ***keybindings.json*** que está en el campus, en la ruta *$HOME/.config/Code/User/*. Con esta acción estaríamos eliminando los bindings de esas teclas de función.

Una vez realizada esta adecuación, en la aplicación desarrollada se deberán leer del teclado las teclas de función para la ejecución de las diferentes funcionalidades.

Para ello se deberán realizar varias lecturas simultáneas ya que, al ser teclas especiales, **la salida que se genera tras su pulsación son varios caracteres**. Siempre que se pulse una tecla de función, el primer carácter que se leerá con la llamada **getch()** será un código de escape (ESC, código 27). Posteriormente, se deberá leer un carácter con **getch()** que permita definir si se están pulsando las teclas de F1 a F4 o de F5 a F12. En nuestro caso sólo usaremos las teclas de F1 a F4, con lo que la función **getch()** devolverá una 'O'. Una vez se haya leído ese segundo carácter, el cual define que estamos usando una tecla de función, se deberá repetir la llamada a **getch()** para leer el tercer carácter almacenado en el buffer del teclado y discernir qué tipo de tecla de función se ha pulsado. Los códigos de las teclas de función son los siguientes:

- **F1:** 'P'
- **F2:** 'Q'
- **F3:** 'R'
- **F4:** 'S'

3.2 Envío de fichero

Esta funcionalidad **sólo podrá ser ejecutada por el maestro** y consistirá en la apertura de un fichero de texto localizado en el directorio del proyecto, el cual tendrá de nombre "***envio.txt***". La lectura se realizará de forma secuencial leyendo **hasta un máximo de 254 caracteres** y enviándolos en tramas hasta la estación esclava.

Por tanto, se deberá ampliar la aplicación para permitir envíos de tramas con un campo de datos mayor al que actualmente se está enviado en la práctica.

Un ejemplo de la salida en pantalla para esta funcionalidad es la mostrada en la figura 4. La estación esclava, una vez se ha unido la estación maestra, y después de que esta estación enviara un fichero (F2), mostraría en pantalla todas las tramas recibidas, junto con el número de caracteres que contiene cada trama.

```
---------------------------
------ SESION 3 - FRC ------
---------------------------
Interfaces disponibles:
[0] enp0s1
[1] enp0s2
[2] any
[3] lo
[4] bluetooth-monitor
[5] nflog
[6] nfqueue
[7] dbus-system
[8] dbus-session
Seleccione interfaz: 0
Interfaz Elegida: enp0s1
La MAC es: 22:40:FA:2:7F:22
Introduzca el número de grupo:
1
Puerto abierto correctamente
Seleccione el modo de la estación:
[1] Modo Maestra.
[2] Modo Esclava
2
Esperando que se una la estación maestra
Estación encontrada. La MAC es: 46:35:C2:2D:52:E6

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [ESC] - Salir
Recibido: Trama-1 Una manana, tras un sueno intranquilo, Gregorio Samsa se desperto convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de es
paldas sobre un duro caparazon y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, so
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-2 bre el que casi no se aguantaba la colcha que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente de
lgadas en comparacion con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. Que me ha ocurrido. No estaba sonando.
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-3 Su habitacion, una habitacion normal, aunque muy pequena, tenia el aspecto habitual. Sobre la mesa habia desparramado un m
uestrario de panos. Samsa era viajante de comercio, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-4 ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una esto
la tambien de pieles, y que, muy erguida, esgrimia un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gre
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-5 gorio miro hacia la ventana, estaba nublado, y sobre el cinc del alfeizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hiz
o sentir una gran melancolia. Bueno penso, y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras. Pero no era
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama 6- posible, pues Gregorio tenia la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitia adoptar tal
postura. Por mas que se esforzara volvia a quedar de espaldas. Intento en vano esta operacion numerosas veces, cerro los ojo
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama 7-s para no tener que ver aquella confusa agitacion de patas, que no ceso hasta que noto en el costado un dolor leve y punza
nte, un dolor jamas sentido hasta entonces. Que cansada es la profesion que he elegido, se dijo. Siempre de viaje. Las preoc
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama 8-upaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes, estar pendiente
 de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verd
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama 9-aderamente cordiales, y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Sintio en el vientre una ligera
picazon. Lentamente, se estiro sobre la espalda en direccion a la cabecera de la cama para poder alzar mejor la cabeza. Vio
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-10 que el sitio que le picaba estaba cubierto de extranos puntitos blancos. Intento rascarse con una pata, pero tuvo que ret
irarla inmediatamente, pues el roce le producia escalofrios. Una manana, tras un sueno intranquilo, Gregorio Samsa se desper
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-11 to convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazon y, al alzar la cabeza, vio su v
ientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-12de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparacion con el grosor normal de sus piernas, se
 agitaban sin concierto. Que me ha ocurrido. No estaba sonando. Su habitacion, una habitacion normal, aunque muy pequena, te
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-13 nia el aspecto habitual. Sobre la mesa habia desparramado un muestrario de panos. Samsa era viajante de comercio, y de la
 pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-14 a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola tambien de pieles, y que, muy erguida, esgrimia un ampl
io manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miro hacia la ventana, estaba nublado, y sobre el ci
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-15 nc del alfeizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolia. Bueno, penso, y si siguiese
 durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras. Pero no era posible, pues Gregorio tenia la costumbre de dormir sob
Nº caracteres: 254
Recibido: Trama-16 FIN
Nº caracteres: 12
```

Figura 4: Recepción de un fichero por parte de la estación esclava.

4. Tareas a realizar

Partiendo de la práctica anterior:

1. Realizar una implementación del protocolo de descubrimiento que permita identificar, en una red Ethernet, la estación esclava.
2. Desarrollar un programa que implemente la funcionalidad de estación maestra y esclava para la comunicación de datos.
3. Implementar la función de envío de fichero de texto que permita la transmisión de un fichero entre la estación maestra y la esclava.

5. Entrega de la sesión práctica.

A través de la herramienta AVUEx, según las instrucciones dadas en clase a este respecto, debe entregarse un archivo comprimido en formato ZIP o RAR que contenga lo siguiente:

- Un archivo AUTORES.TXT, que incluya nombre y apellidos, por este orden, de los autores de la práctica, así como el grupo al que pertenecen ambos.
- Los archivos fuente de la práctica. **Cada fichero fuente** debe incluir **obligatoriamente** el nombre, apellidos y grupo de los autores de la práctica.
- El fichero ejecutable (compilado a partir de los ficheros fuentes entregados) de la práctica.
- La carpeta oculta **.vscode**.
- Debe incorporarse documentación interna adecuada y suficiente como para seguir adecuadamente el código.
- La fecha tope para subir esta ***entrega 3*** se comentará en clase. **Cualquier práctica entregada con posterioridad a la fecha y hora indicada se considerará no válida a todos los efectos.**